Tarea 2. Desarrollo del módulo de alta de equipos

SIGIT · Sistema de Gestión de Inventario Tecnológico · Nov 9, 2026 · @Ismael Dominguez Dueñas

Objetivo y alcance

Se implementó el alta real de equipos: el Administrador registra un equipo desde SIGIT y queda guardado en MySQL. La pantalla es el diseño aprobado en la Tarea 1, ahora conectado a la base de datos.

Elemento	Detalle
Pantalla	P-05 Alta de equipo, en `/equipos/nuevo`
Componentes del diseño	C-09 EquipoController, C-11 Equipo, C-12 EquipoService (SIGIT-DMS-A3.2-AD, 2.1.3)
Fecha de la tarea	5 al 9 de noviembre de 2026 (Sprint 2)
Rama	`feature/tarea-02-alta-equipos`, a partir de la rama de la Tarea 1
Fuera de alcance	Listado, edición y baja con datos reales; generar la imagen del código QR; movimientos y bitácora. Son tareas posteriores

Requerimientos considerados

El alta parte del levantamiento de requerimientos del 27 de octubre de 2026 y del diseño de la Tarea 1. Atiende la parte de registro de RF-02 y deja listos los datos que usan otros requerimientos.

Requerimiento	Cómo lo atiende el alta
RF-01 Roles	Solo el Administrador registra; Ejecutivo y Consulta reciben «No tienes permiso» (403) si abren el registro

Requerimiento	Cómo lo atiende el alta
RF-02 Registro de equipos	Captura y guarda tipo, marca, modelo, número de serie, número de inventario, características técnicas, fecha y costo de adquisición y ubicación, más el nombre que pide esta tarea
RF-05 Etiquetas QR	Cada equipo recibe al guardarse su identificador único de QR (`qr_uuid`); la etiqueta se imprime en otra tarea
RF-08 Ciclo de vida	Todo equipo nuevo entra como Operativo
RF-10 Obsolescencia	Se guardan la fecha de adquisición y el sistema operativo, que usará la clasificación automática
RNF-01 Usabilidad	Siete campos obligatorios y «Guardar y agregar otro», para registrar un equipo en 2 minutos o menos
RNF-02 Seguridad	Permiso validado en el servidor y protección contra envíos falsificados (CSRF)
RNF-04 Integridad	Llaves foráneas a los catálogos, número de serie e inventario únicos, y restricciones `CHECK` en la base de datos

Pendiente para otras tareas: el responsable (sale del resguardo, RF-06), el registro en la bitácora (RF-13) y el movimiento de alta (RF-07).

Formulario de registro

El Administrador entra por Equipos → «Nuevo equipo». El formulario aparece en una tarjeta con el título «Registrar nuevo equipo» y una X para cerrar sin guardar; tiene cuatro secciones numeradas y siete campos obligatorios, marcados con asterisco.

Sección	Campos	Obligatorios
1 Datos generales	Nombre del equipo, tipo, marca, modelo	Todos

Sección	Campos	Obligatorios
2 Identificación y estado	Número de inventario, número de serie, área (debajo se muestran el edificio y el piso); el estado se muestra fijo en Operativo	Inventario, serie y área
3 Características técnicas	Cambian según el tipo elegido (tabla siguiente)	No
4 Detalles adicionales	Fecha de adquisición, costo en pesos, notas	No

Tipo de equipo	Características técnicas que se capturan
Computadora de escritorio, laptop	Procesador, memoria RAM, almacenamiento y su tipo (SSD o HDD), sistema operativo
Impresora, multifuncional	Tecnología de impresión, si imprime a color, conexión
Switch, access point	Número de puertos, si es administrable, dirección IP
Monitor, proyector	Tamaño en pulgadas, resolución
No-break	Capacidad en VA, autonomía en minutos

Al cambiar el tipo se muestran solo sus campos; los de los demás tipos se desactivan y no se envían, y el servidor guarda únicamente los del tipo elegido.

El campo «Nombre del equipo» no está en el diccionario de datos; se agregó porque lo pide esta tarea. Hay que registrarlo en el Análisis y Diseño (AD 2.2.2).

Para el levantamiento físico, «Guardar y agregar otro» guarda el equipo y vuelve al formulario con los datos que se repiten (nombre, tipo, marca, modelo, área y características); solo se escriben el número de inventario y el de serie.

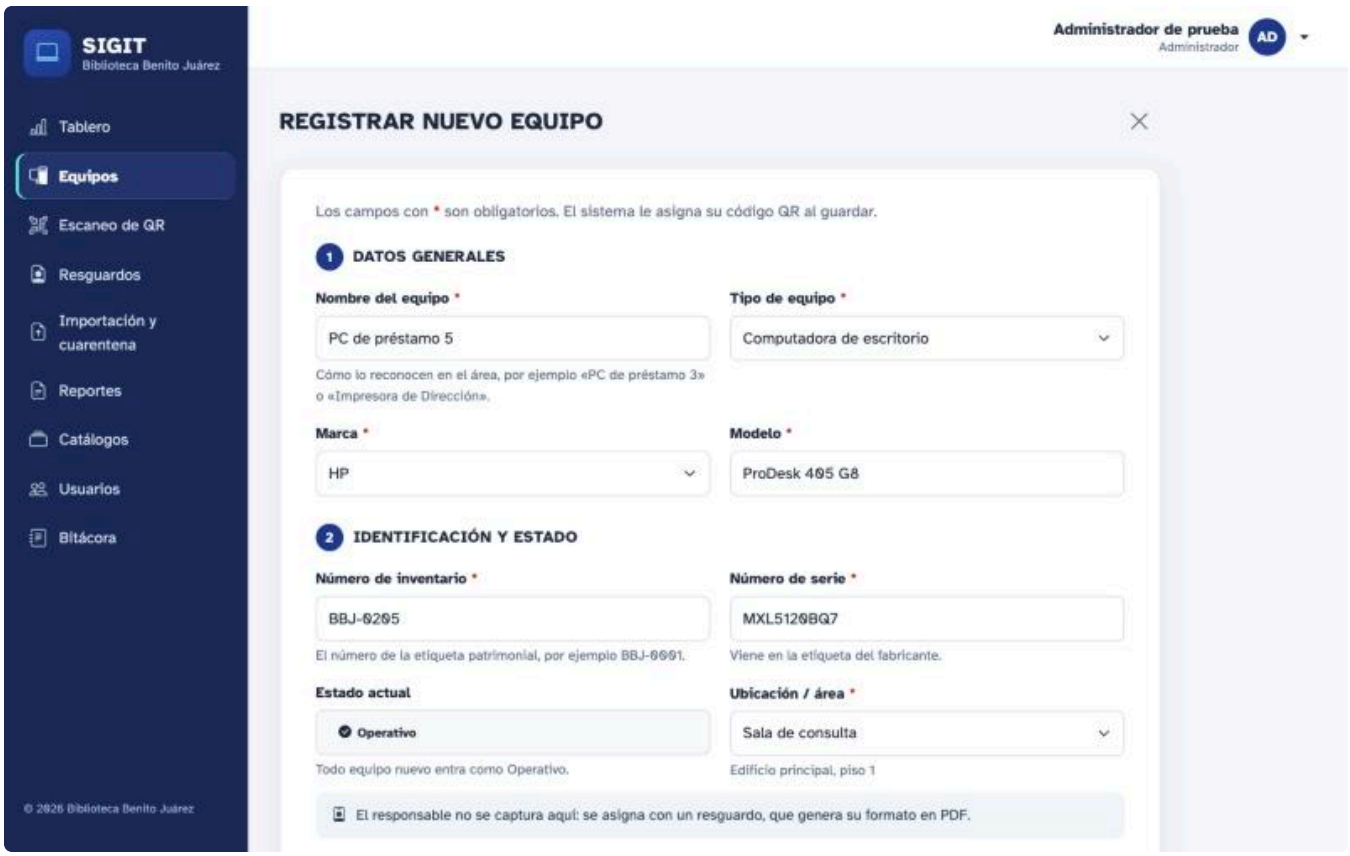


Figura 1. Secciones 1 Datos generales (nombre, tipo, marca y modelo) y 2 Identificación y estado (inventario, serie, área y estado fijo en Operativo).

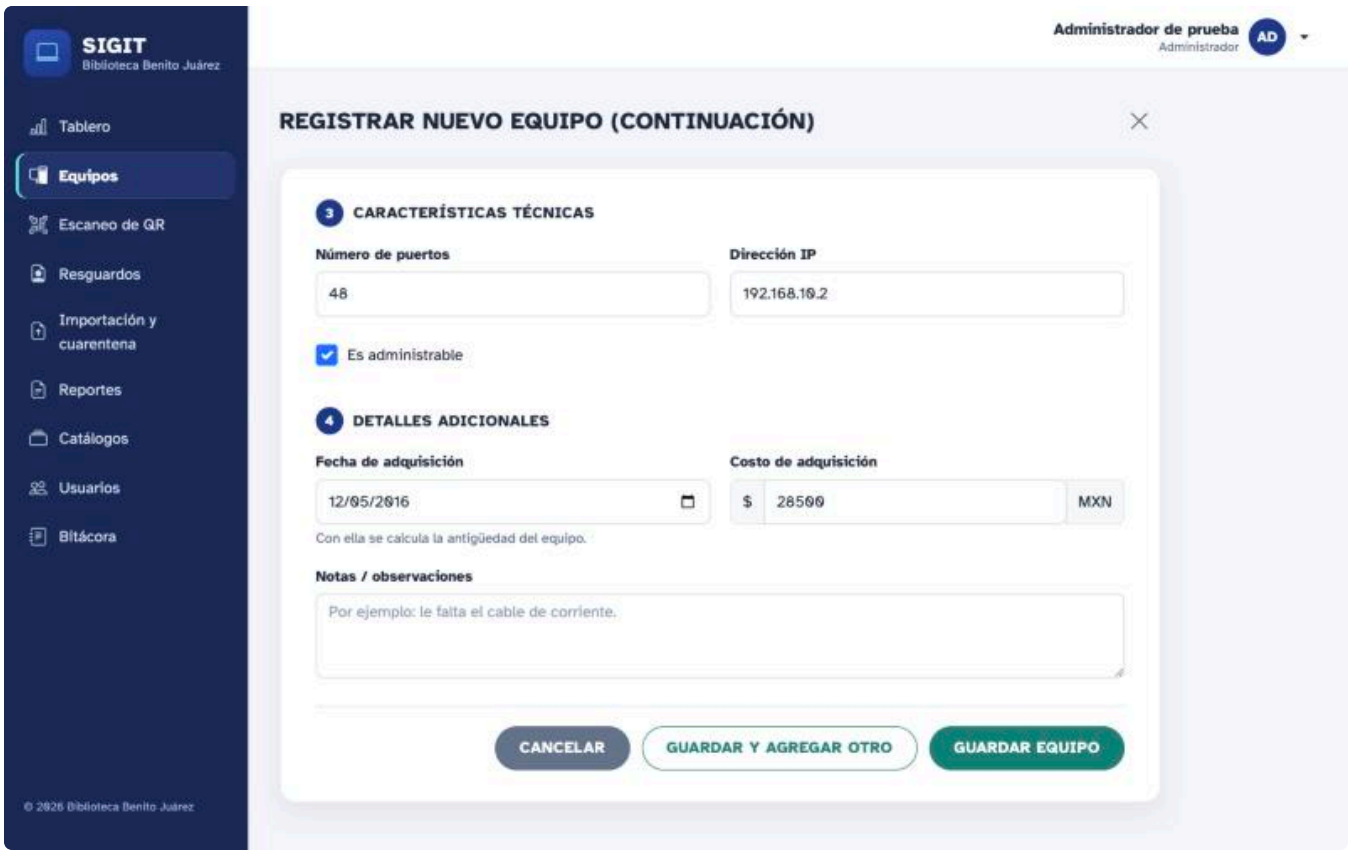


Figura 2. Sección 3 con las características de un switch (puertos, IP, administrable), sección 4 Detalles adicionales y los botones Cancelar, Guardar y agregar otro y Guardar equipo.

Validaciones

Nada se guarda si falta un dato obligatorio o si algún dato es inválido. Las validaciones corren en el servidor, así que no se pueden saltar desde el navegador, y la base de datos tiene sus propias restricciones como última defensa.

Regla	Mensaje que ve la persona	Dónde se aplica
Siete campos obligatorios	«Escribe el nombre del equipo.», «Elige la marca.», etc.	Formulario (`EquipoForm`)
Número de inventario único, sin importar mayúsculas	«Ya existe un equipo con este número de inventario.»	Servicio y restricción UNIQUE
Número de serie único	«Ya existe un equipo con este número de serie.»	Servicio y restricción UNIQUE
Tipo, marca y área existentes en los catálogos	«Elige una marca de la lista.»	Servicio y llaves foráneas
Longitudes máximas (inventario 30, serie 60, nombre y modelo 80)	«El nombre no debe tener más de 80 caracteres.»	Formulario
Memoria, almacenamiento, puertos y tamaño dentro de rangos	«La memoria debe ser de al menos 1 GB.»	Formulario
Valores numéricos	«Elige un valor válido.»	Formulario
Dirección IP con formato válido	«Escribe una dirección IP válida, por ejemplo 192.168.10.2.»	Formulario
Fecha de adquisición no futura	«La fecha de adquisición no puede ser futura.»	Formulario
Costo no negativo, con hasta 2 decimales	«El costo no puede ser negativo.»	Formulario y CHECK `ck_equipos_costo`

Regla	Mensaje que ve la persona	Dónde se aplica
Estado dentro de los seis permitidos	(no lo captura la persona)	CHECK `ck_equipos_estado`

Cuando hay errores, la página muestra arriba «Revisa N campos» con un enlace a cada uno, en el orden del formulario, y marca cada campo en rojo con su mensaje. Los datos escritos se conservan para corregirlos sin volver a capturar. El número duplicado se avisa junto con los demás errores desde el primer intento.

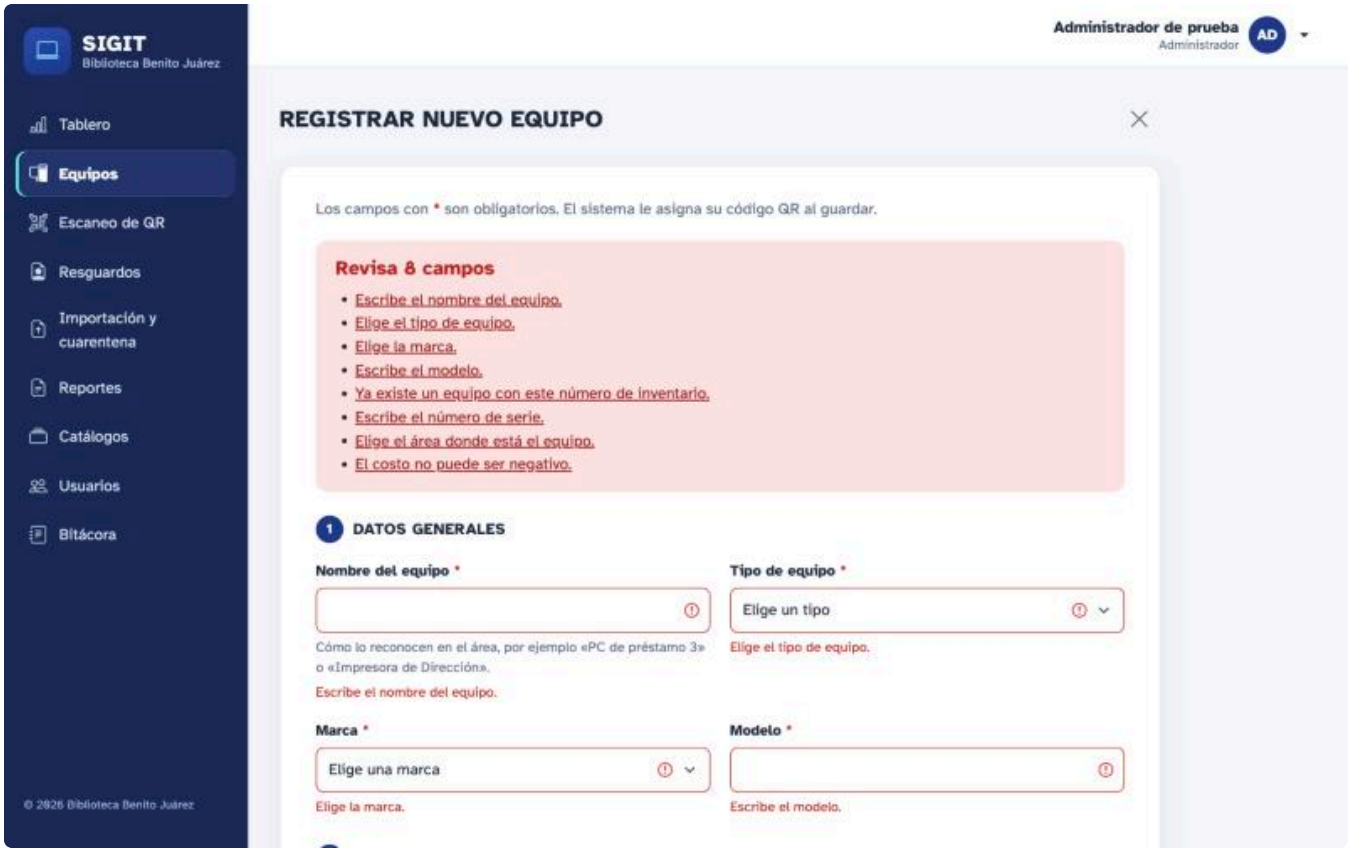


Figura 3. Validaciones: inventario duplicado, campos obligatorios vacíos y costo negativo, todos en un solo envío.

Almacenamiento en la base de datos

Los equipos se guardan en MySQL 8.4 en la tabla `equipos`, creada por la migración de Flyway `V2__inventario.sql` junto con los catálogos `tipos_equipo` y `marcas`. La migración se aplica sola al arrancar SIGIT, tanto en desarrollo como en el Tomcat de producción.

Tabla	Contenido	Restricciones
`tipos_equipo`	9 tipos iniciales con su vida útil y su grupo de características	Nombre único; grupo dentro de los permitidos
`marcas`	11 marcas iniciales	Nombre único
`equipos`	Un registro por equipo, con los campos del diccionario de datos más `nombre`	Inventario, serie y QR únicos; llaves foráneas a tipo, marca y área; CHECK de costo y estado

Decisiones de almacenamiento:

- Las características técnicas van en una columna JSON, como indica el diccionario, porque cambian según el tipo de equipo.
- El sistema operativo va en su propia columna, porque la clasificación de obsolescencia lo consulta (RF-10).
- El estado se guarda con los valores del diccionario (`operativo` , `en_reparacion` , …), validados con un CHECK.
- Cada equipo recibe un `qr_uuid` aleatorio: es lo único que codificará su etiqueta QR (RN-05).
- El responsable no se guarda en el equipo; sale del resguardo activo (tercera forma normal).
- `tipos_equipo.grupo_tecnico` no está en el diccionario: indica qué características se capturan por tipo y debe agregarse al Análisis y Diseño.

Ejemplo de tres equipos registrados desde la pantalla, consultados directamente en MySQL:

num_inventario	nombre	tipo	area	estado	caracteristicas
BBJ-0201	PC de préstamo 3	Computadora de escritorio	Sala de consulta	operativo	`{"memoriaGb": 16, "procesador": "Ryzen 5 5600G", "almacenamientoGb": 512, "tipoAlmacenamiento": "SSD"}`
BBJ-0202	Impresora de Procesos técnicos	Impresora	Procesos técnicos	operativo	`{"color": false, "conexion": "Red", "tecnologia": "Láser"}`

num_inventario	nombre	tipo	area	estado	caracteristicas
BBJ-0203	Switch principal	Switch	Soporte Técnico	operativo	`{"puertos": 48, "direccionIp": "192.168.10.2", "administrable": true}`

Confirmación del registro exitoso

Al guardar, SIGIT muestra un recuadro verde «Se registró el equipo BBJ-0205» con lo que quedó guardado: nombre, tipo, marca y modelo, número de serie, ubicación, estado Operativo y fecha y hora del registro. Así la persona confirma que capturó bien sin buscar el equipo.

- **Guardar equipo:** lleva a la página de Equipos con la confirmación y el total de equipos registrados.
- **Guardar y agregar otro:** muestra la confirmación arriba del formulario, listo para el siguiente equipo.

La confirmación se anuncia a los lectores de pantalla (`role="status"`) y aparece una sola vez: si se recarga la página, desaparece.

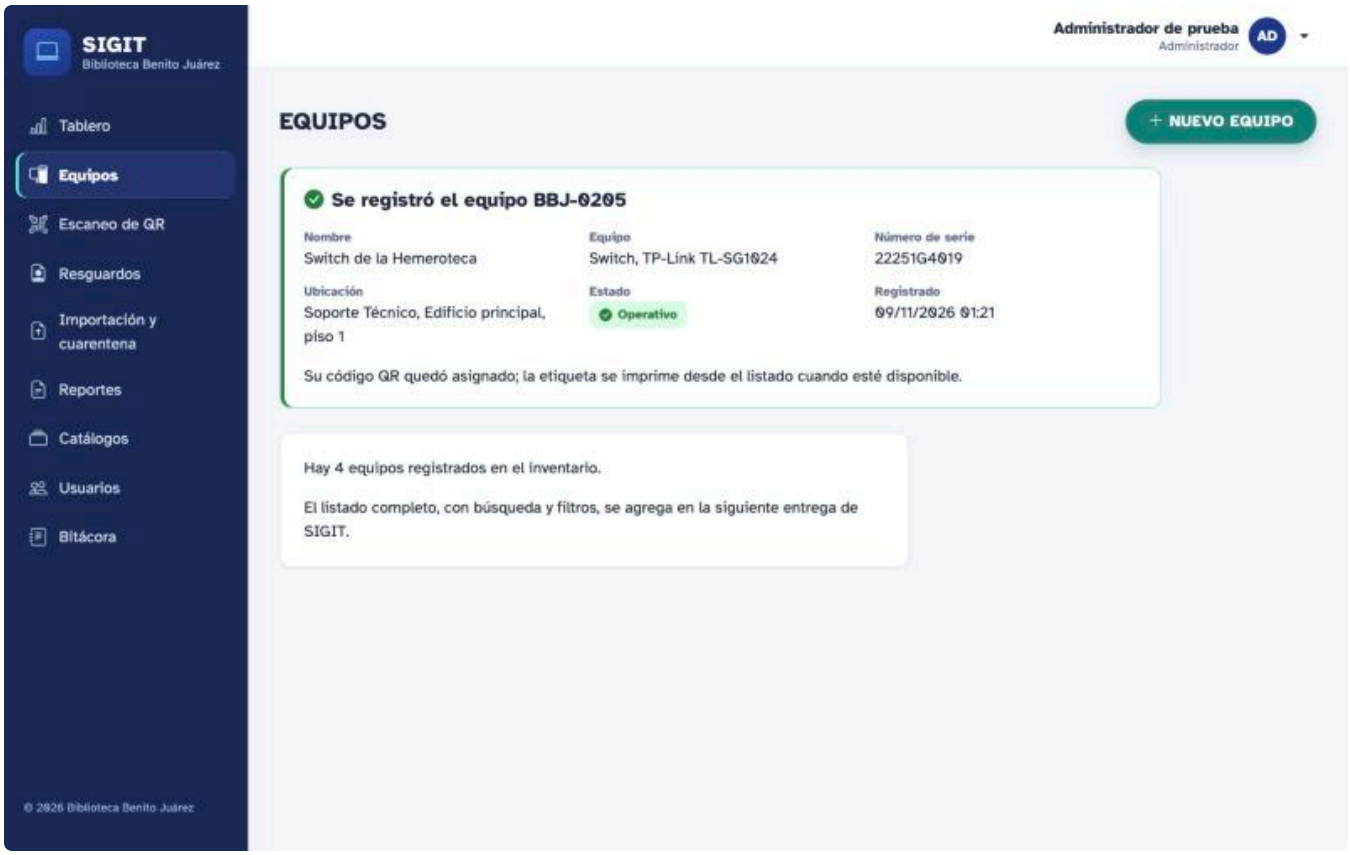


Figura 4. Confirmación tras «Guardar equipo»: datos guardados y total de equipos.

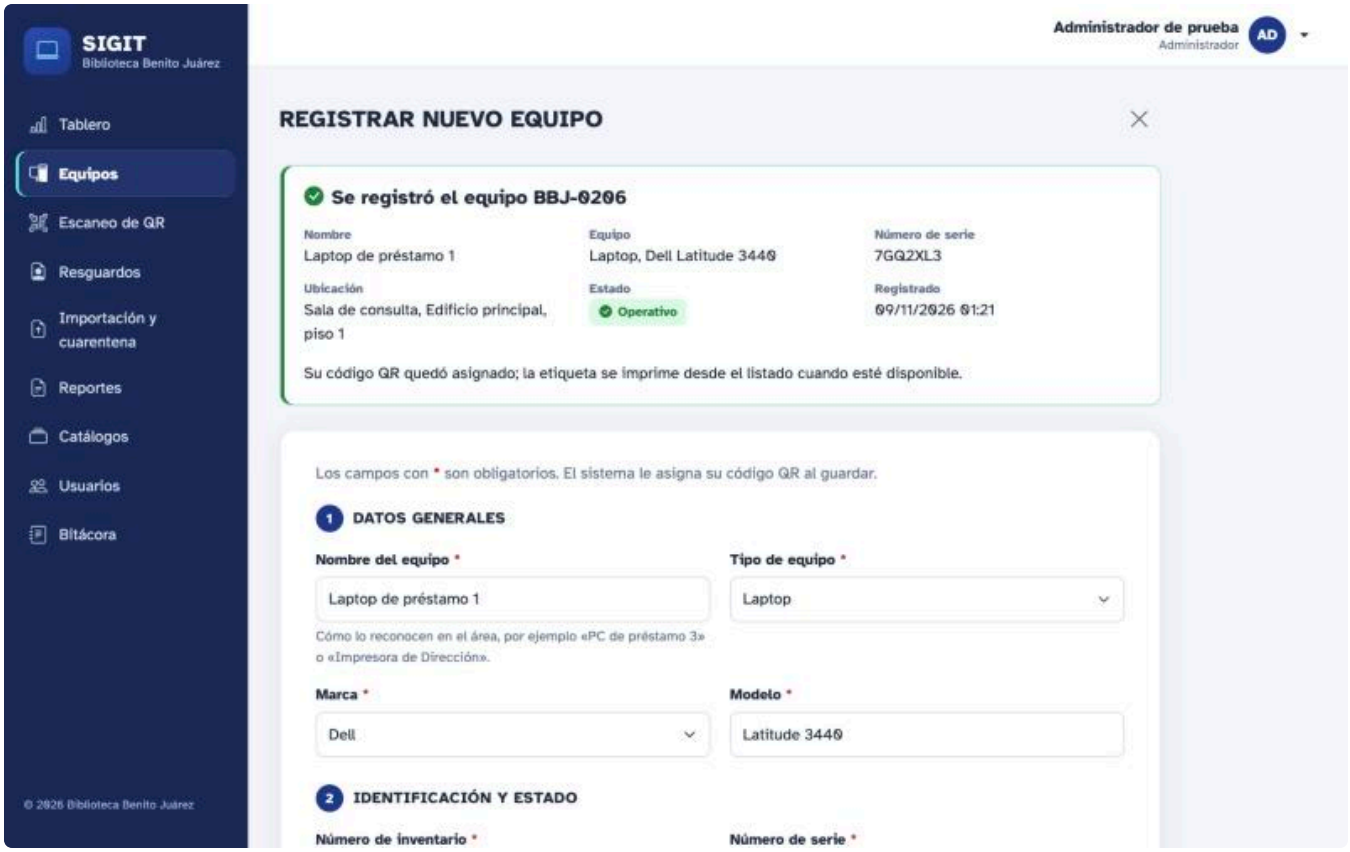


Figura 5. Confirmación tras «Guardar y agregar otro»: el formulario conserva nombre, tipo, marca y área.

Pruebas

Las 133 pruebas automáticas del proyecto pasan contra MySQL 8.4 real (Testcontainers); 13 son nuevas de esta tarea, en `AltaDeEquiposTest`.

Prueba	Resultado
Los catálogos iniciales existen (9 tipos y 11 marcas)	Aprobada
El Administrador registra un equipo y cada campo queda guardado	Aprobada
En MySQL las características quedan como JSON y el estado como `operativo`	Aprobada
La confirmación muestra lo que se guardó y el total de equipos	Aprobada

Prueba	Resultado
«Guardar y agregar otro» vuelve al formulario con los datos que se repiten	Aprobada
Con los campos obligatorios vacíos no se guarda nada (7 errores)	Aprobada
Datos inválidos (memoria 0, costo negativo, fecha futura, IP inválida, texto en un número) no se guardan	Aprobada
Número de inventario y de serie duplicados se rechazan, aun con otras mayúsculas	Aprobada
Una marca inexistente se rechaza	Aprobada
Solo se guardan las características del tipo elegido	Aprobada
Ejecutivo y Consulta no pueden registrar (403)	Aprobada
Sin áreas, el formulario explica que primero hay que registrarlas	Aprobada
La base de datos rechaza duplicados, costo negativo y estados inválidos aunque no pasen por el formulario	Aprobada

También se probó a mano en el navegador: se registraron una computadora, una impresora y un switch, se revisó cada fila en MySQL y se comprobó el formulario a 375 y 1366 px de ancho, sin desplazamiento horizontal y con controles de al menos 44 px.

Criterios de aceptación y entregables

Se cumplen los seis criterios de aceptación y los seis puntos del checklist.

Criterio de aceptación	Evidencia
El usuario autorizado puede registrar nuevos equipos	El Administrador registra desde Equipos → Nuevo equipo; los demás roles reciben 403
El formulario captura nombre, tipo, marca, modelo, número de serie y características técnicas	Secciones 1 Datos generales, 2 Identificación y estado y 3 Características técnicas (Figuras 1 y 2)

Criterio de aceptación	Evidencia
El sistema valida que los campos obligatorios estén completos	Resumen «Revisa N campos» y error en cada campo (Figura 3)
Los datos se almacenan correctamente en la base de datos	Tabla `equipos` en MySQL; ejemplo en la sección de almacenamiento
No se permite guardar información incompleta o inválida	Validaciones del formulario, del servicio y restricciones de MySQL; 6 pruebas automáticas
El sistema muestra una confirmación cuando el registro se realiza exitosamente	Recuadro «Se registró el equipo» con los datos guardados (Figuras 4 y 5)

- [x] ~~Crear el formulario de registro de equipos.~~
- [x] ~~Implementar los campos de información general del equipo.~~
- [x] ~~Implementar los campos de características técnicas.~~
- [x] ~~Desarrollar la validación de campos obligatorios.~~
- [x] ~~Conectar el formulario con la base de datos.~~
- [x] ~~Implementar el mensaje de confirmación de registro exitoso.~~

Archivo	Contenido
`db/migration/V2__inventario.sql`	Tablas `tipos_equipo`, `marcas` y `equipos`, con catálogos iniciales
`inventario/Equipo.java`, `EquipoRepository.java`	Entidad y acceso a datos (C-11)
`inventario/EquipoService.java`	Reglas del alta (C-12)
`inventario/EquipoController.java`	Pantalla de alta y confirmación (C-09)
`inventario/EquipoForm.java`	Campos y validaciones del formulario
`catalogos/TipoEquipo.java`, `Marca.java`	Catálogos
`templates/equipos/registro.html`, `inicio.html`, `formulario.html`	Formulario y confirmación
`AltaDeEquiposTest.java`	13 pruebas automáticas

Pendientes para otras tareas o por confirmar:

- Listado del inventario con datos reales, edición y baja (el diseño ya existe desde la Tarea 1).
- Registro del alta en la bitácora (RF-13) y como movimiento (RF-07).
- Pantalla de catálogos para mantener áreas, tipos y marcas (RF-04); en producción hace falta registrar las áreas antes del primer alta.
- Agregar `equipos.nombre` y `tipos_equipo.grupo_tecnico` al diccionario de datos, y confirmar con el Product Owner si la marca es obligatoria.